Космический взгляд сквозь шум

Комплексная очистка и сглаживание временных рядов мультиспектральных спутниковых данных

Landsat-9 | ERA5

Бабенко В.А.
Капская А.М.
Фонин М.А.

Научный руководитель: Чернышенко В.С., к.ф.-м.н., доц.

Кафедра математики и анализа данных, Финансовый Университет при Правительстве РФ

Проблема исследования.

Пожарный мониторинг

Облачные артефакты имитируют падение NDVI — ложные тревоги срабатывают до 40% случаев

Оценка урожайности

Заниженный NDVI из-за аэрозолей даёт ошибку прогноза урожая на 15–25%

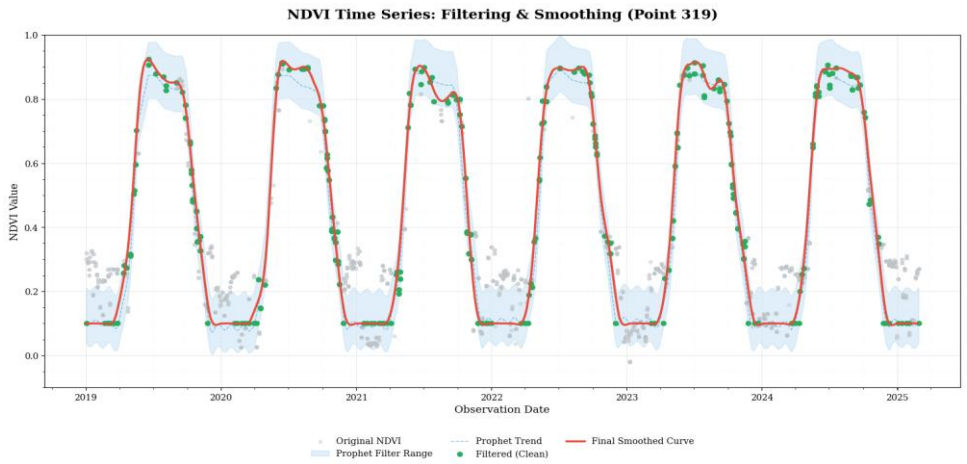
Детекция засух

Нерегулярная съёмка (5–30 дней) создаёт пропуски именно в критические периоды стресса

Фенологические карты

Снежный покров и зимние артефакты смещают дату начала вегетации на 2–4 недели

СЫРЫЕ ДАННЫЕ — ДО ОБРАБОТКИ



Серые точки - исходные зашумленные данные Landsat

Голубая область - ML-коридор нормы от Prophet

Зеленые точки - очищенные "валидные" данные

Красная линия - итоговая модель сезонности

Что мы разработали

01 **ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ**

Landsat-9 + ERA5

02 **ЗИМНЯЯ КОРРЕКЦИЯ + PROPHET**

baseline 0.16 · статистический коридор ±k·σ

03 **ФИЛЬТРАЦИЯ АНОМАЛИЙ**

redundant points · local dropdowns

04 **UPPER ENVELOPE + PCHIP + SG**

верхняя огибающая · интерполяция · сглаживание

05 **ЧИСТЫЙ ВРЕМЕННОЙ РЯД**

готов к мониторингу пожаров, засух, урожайности

Полная автоматизация

Нет ручных порогов — параметры подбираются под каждую территорию при помощи алгоритмов

Воспроизводимость

Открытый Python-код, все шаги логируются

Масштабируемость

Автоматизированный конвейер очистки NDVI с высокой скоростью обработки (до 2 минут)

Универсальность

Любой регион мира, любой тип растительности

Масштаб

810 000

данных в датасете

Россия, разные биомы

~30k

снимков

Landsat-9

6+

лет данных

2019-01-01 — 2025-03-01

5 дней

шаг сетки

после PCHIP-интерполяции

10

ERA5-признаков

включая осадки, влажность и так далее

РЕЗУЛЬТАТ: сглаженные ряды NDVI — все 15 территорий, границы вегетационного сезона

Автоматическая фильтрация аномалий — как это работает

1

Зимний baseline

NDVI зимой фиксируется на 0.16 — исключает снежные артефакты

2

Prophet-коридор

Обучение на годовой сезонности, динамические границы ±k·σ

3

Redundant points

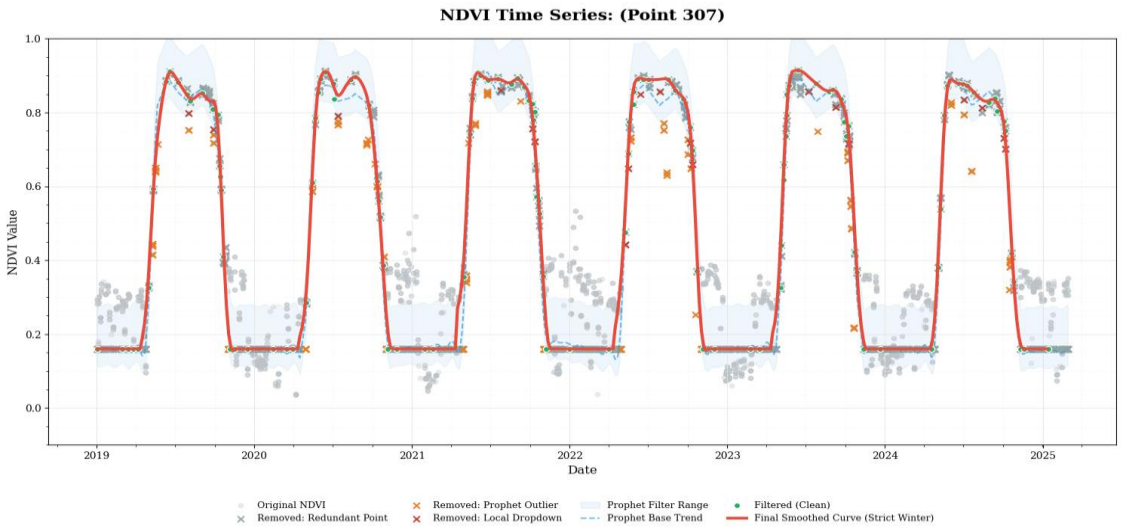
Точки, дублирующие соседние — удаляются как информационно избыточные

4

Local dropdowns

Одиночные резкие провалы — убираются как артефакты облачности

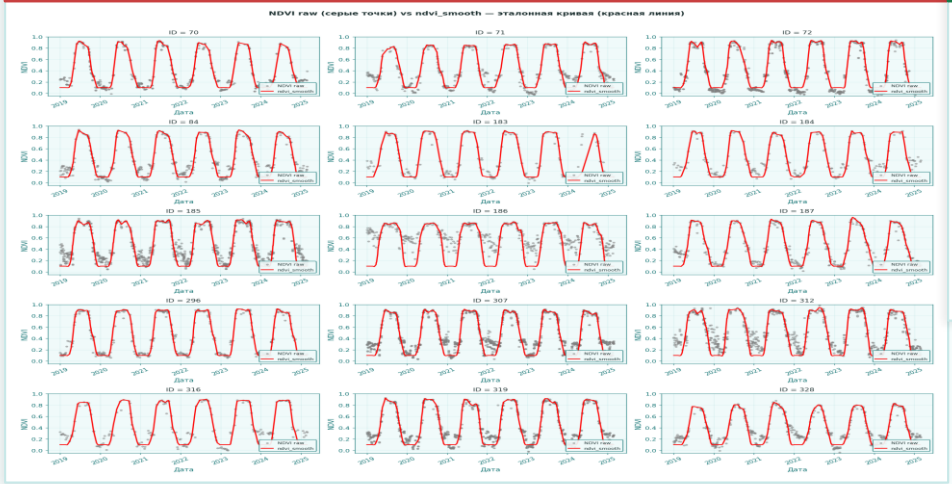
КАЖДЫЙ ЦВЕТ — ОТДЕЛЬНАЯ СТАДИЯ ФИЛЬТРАЦИИ



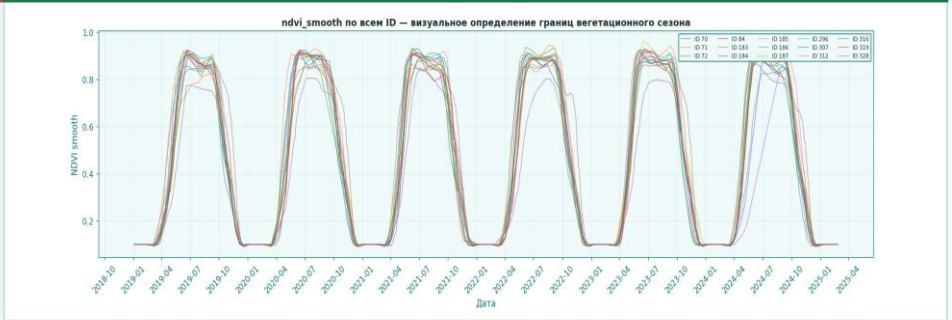
Точка 307: сырой NDVI · удалённые выбросы (×) · очищенные точки (•) · финальная кривая

Сглаживание — Upper Envelope · PCHIP · Савицкий-Голей

ДО: сырые и очищенные точки



ПОСЛЕ: финальная гладкая кривая по каждой из территорий




```
for _ in range(iterations):
  mask = y_raw > y_smooth
  y_smooth[mask] = y_raw[mask] * 0.8 + y_smooth[mask] * 0.2
```

UE — Upper Envelope

Итеративно тянет кривую к верхним значениям — убирает атмосферные занижения, сохраняет пики биомассы

PC — PCHIP (шаг 5 дней)

Монотонная эрмитова интерполяция — заполняет пропуски без ложных осцилляций и искажений формы

SG — Савицкого-Голея (w=7)

Финальное сглаживание по МНК — убирает высокочастотный шум без сдвига фенологических пиков

Физическая модель шума — ERA5

Что такое шум NDVI?

noise = NDVI_raw − NDVI_smooth

Мы измеряем отклонение реального сигнала от очищенного — это и есть физический шум

Ключевой вывод

Солнечная радиация (ERA5) — главный признак

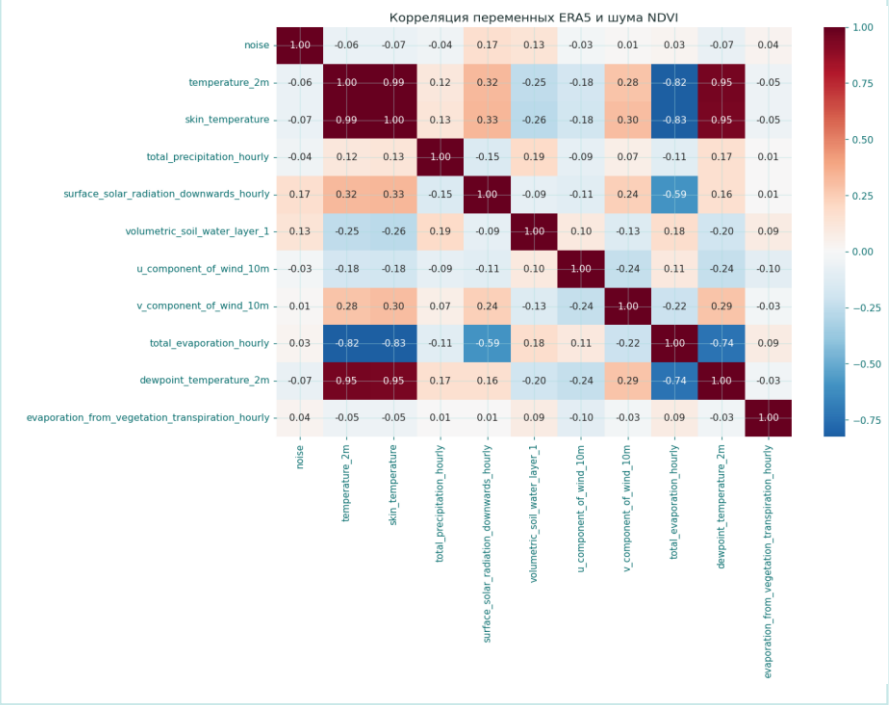
Чем меньше радиации → тем больше облачность → тем сильнее шум

Практическое применение

Модель построенная на ERA5-признаках снижает RMSE на 20% в среднем

Можно заранее оценить качество снимка по метеопрогнозу

КОРРЕЛЯЦИЯ: ERA5-переменные × шум NDVI



Практическое применение

ПОЖАРНЫЙ МОНИТОРИНГ

Раннее обнаружение возгораний

— Чистая кривая → точная «норма» NDVI для каждого дня

— Аномальное падение на 0.3–0.6 за 3–5 дней — сигнал тревоги

— Снижение ложных срабатываний за счёт подавления облачных артефактов

— Пост-пожарный мониторинг восстановления растительности

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Точный мониторинг посевов

— При должной настройке возможно определение дат начала/конца вегетационного сезона (±2 дня)

— Оценка индекса листовой поверхности LAI (Leaf Area Index)

— Прогноз урожайности по кривой накопления биомассы

— Детекция засух и стресса растений по отклонению от нормы

ЭКОЛОГИЯ И КЛИМАТ

Долгосрочный мониторинг

— Фенологические карты — смещение сезонов по годам

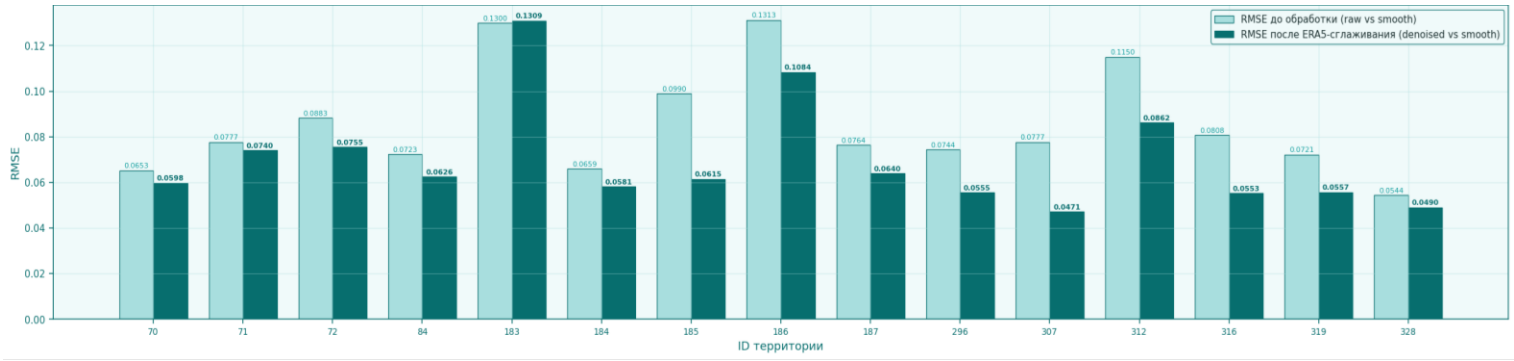
— Оценка деградации лесов и опустынивания

— Мониторинг вечной мерзлоты через динамику NDVI

— Углеродный баланс экосистем

RMSE до и после обработки по территориям

RMSE до (светлый) и после ERA5-сглаживания (тёмный) — Модель D, cross-val R^2=0.335



+20%

среднее снижение RMSE

по всем территориям

до +39,3%

максимум по локации

ID 307: лучший результат

R^2=0.56

ERA5 объясняет ~60% дисперсии шума

Остаток (~40%): облачность, BRDF, субпиксельная неоднородность

ID	RMSE_ raw	RMSE_ denoised	Улучшение в %
185	0.09896	0.06148	+37.9%
307	0.07767	0.04712	+39.3%

Итоги и практический вклад

РАЗРАБОТАНО

+ Полностью автоматизированный Python-конвейер очистки NDVI

+ Трёхступенчатый алгоритм сглаживания (UE + PCHIP + SG)

+ Физическая ERA5-модель шума

+ Обработка 15 территорий за 6 лет

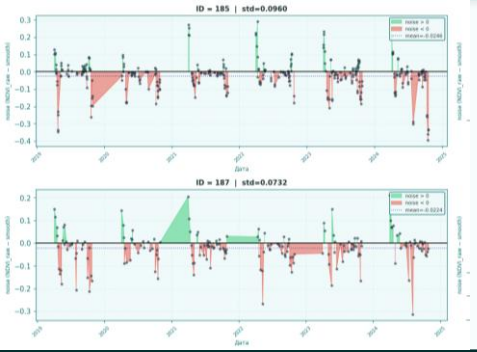
ДОКАЗАНО

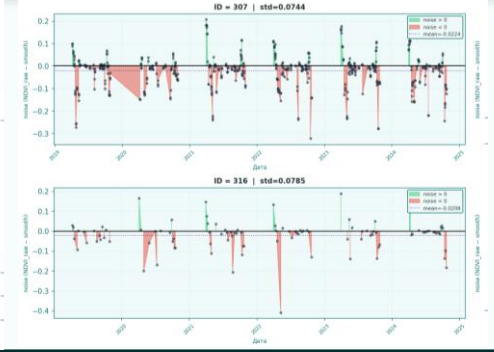
+ Снижение RMSE на ~20% в среднем, до ~40% по одной локации

+ ERA5 объясняет ~60% дисперсии шума, где солнечная радиация главный фактор

+ Метод превосходит стандартные маски облачности (SCL/QA)

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ





Спасибо за внимание

Бабенко Владислав Александрович

Капская Александра Михайловна

Фонин Михаил Андреевич

Науч. рук.: Чернышенко В.С., к.ф.-м.н., доц.

Финансовый Университет при Правительстве РФ

2026